

Sistema de Gestión Viajes Aventura

Del Caos Operativo al Control Arquitectónico POO

		?		
	11175			
40276	X	?		
? 24803	4570	45580	X	
1527	?	?		
4504	18550	48070		
7523	?	X		
6527	X	?		
X				

?	7475	46
?	25600	
?	1830	



```
class Business {
    constructor() {
        this.nombre = 'Business';
        this.direccion = 'Calle 123';
        this.telefono = '123456789';
    }
    getNombre() {
        return this.nombre;
    }
    getDireccion() {
        return this.direccion;
    }
    getTelefono() {
        return this.telefono;
    }
}
```

```
class Negocio {
    constructor(nombre, direccion, telefono) {
        this.nombre = nombre;
        this.direccion = direccion;
        this.telefono = telefono;
    }
    getNombre() {
        return this.nombre;
    }
    getDireccion() {
        return this.direccion;
    }
    getTelefono() {
        return this.telefono;
    }
}
```

Presentación Ejecutiva y Técnica: Transformando 17 Reglas de Negocio en Contratos Inquebrantables.

Business Case

Business Case is often a part of the business plan, but it is not always included. The business case is a document that describes the business and its financial performance. It is used to attract investors and to secure financing. The business case is a key document for any business, and it should be updated regularly.

Description

This document describes the business and its financial performance. It is used to attract investors and to secure financing. The business case is a key document for any business, and it should be updated regularly.

Business Case

Business Case

Business Case

Business Case

Business Case

Business Case

Business Case

Business Case

Business Case

Business Case

Business Case

Business Case

Business Case

Business Case

Business Case

Business Case

Business Case

Business Case

Business Case

Business Case

Business Case

Business Case

Business Case

Business Case

Business Case

Business Case

Un éxito comercial frenado por herramientas artesanales

Reservation Ledger				
Names	Name	Copes	Date	Notes
1	Paulina	14	23/05	
2	Fumilia	3	12/02	
3	Escalao	48	25/03	✓
4				
5				
6				
7				

1

**Paulina
(Catálogo)**

A7	(15)	
1	A	B
2	Sección 1	Sección 2
3	Sección 3	Sección 4
4	Sección 5	Sección 6
5	Sección 7	Sección 8
6	Sección 9	Sección 10
7	Sección 11	Sección 12
8	Sección 13	Sección 14
9	Sección 15	Sección 16

Gestiona 18 destinos en una planilla compartida donde las fórmulas se rompen y los destinos inactivos persisten.

2

**Matías
(Reservas)**

Names	Matías	19/00/21
Matías	Matías	29/06/25
Marina	Matías	25/11/23
Sofía	Matías	23/11/25

Cupos: 14... no, 12?

Reservar para Familia Reyes... hecho?

Administra cupos "en la cabeza" y anota las transacciones en un cuaderno físico de papel.

3

**Ignacio
(Administración)**



Rastrea datos de clientes esparcidos entre WhatsApp, el cuaderno y Excel, perdiendo la trazabilidad.

214 reservas en la última temporada gestionadas a través de este ecosistema frágil.

El costo oculto de la dependencia humana

19

Reservas Duplicadas

Clientes ingresados múltiples veces por falta de identificadores únicos en el cuaderno.

6

Sobreventas (Overbooking)

Ventas aceptadas por sobre el límite físico por falta de control de stock en tiempo real.

3

Fechas Vencidas

Paquetes vendidos cuya fecha de salida ya había expirado.

4

Errores de Precio

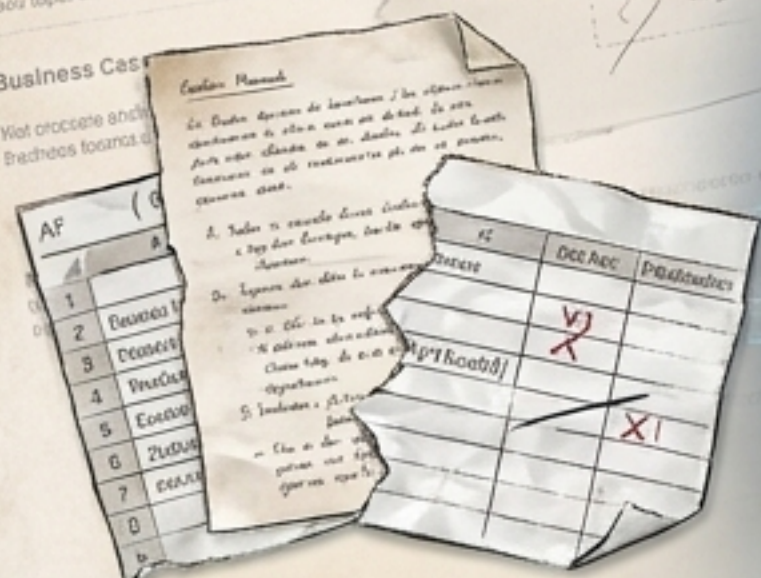
Variaciones retroactivas en el cobro porque la fórmula de Excel se actualizó al cambiar el costo.

Estos no son errores de equipo; son síntomas inevitables de gestionar un negocio dinámico con herramientas estáticas.

El Puente Hacia la Estabilidad: Arquitectura P00

BeekatFukManual
Dación em ne
in sou topes Chocco-Serra

Gestión Manual



*Reglas sugeridas,
dependientes de
memoria humana.*

El Motor P00



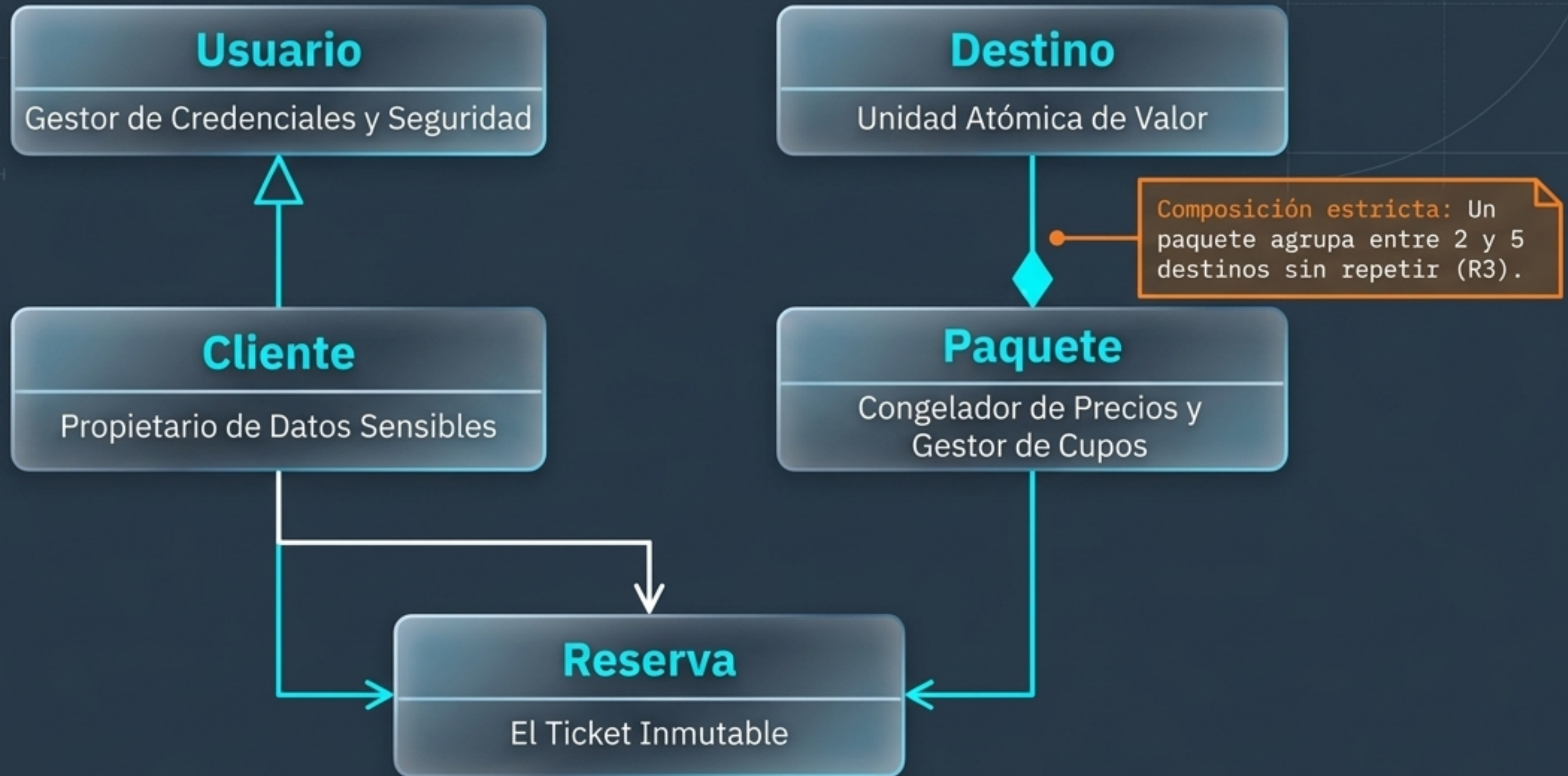
Sistema P00



17 barreras
arquitectónicas vivas
e inquebrantables.

La lógica de negocio ya no vive en un
manual ni en las fórmulas de Excel.
Vive encapsulada en código fuertemente tipado.

El Ecosistema Estructural (Modelado del Dominio)



Seguridad desde la Raíz: Autenticación Criptográfica

HASHING ALGORITHM: SHA-256

El Riesgo



Texto plano, accesible, vulnerable

La Solución P00

viajes2024



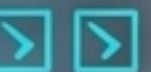
_generar_hash()

8d969eef6ecad3c2
9a3a629280e686cf
0c3f5d5a86aff3ca
12020c923adc6c92

```
@staticmethod  
def _generar_hash(clave: str) -> str:  
    return hashlib.sha256(clave.encode('utf-8')).hexdigest()
```

SECURITY PROTOCOL: ENCRYPTED INPUT

✓ R10: Contraseña nunca almacenada en texto plano. ✓ R11: Solo clientes autenticados acceden.



Privacidad por Diseño: Enmascaramiento de Datos



Cumplimiento Normativo (Regla R17): Los datos sensibles no se exponen en listados ni pantallas de error, erradicando el riesgo de planillas compartidas.

Integridad del Catálogo: Preservando la Historia

Eliminación Física (Excel)



Valle del Elqui	1 día	45.000
Cajón del Maipo	1 día	38.000
Isla Damas	1 día	38.000

Destrucción de datos:
Reservas históricas pierden sus referencias contables.

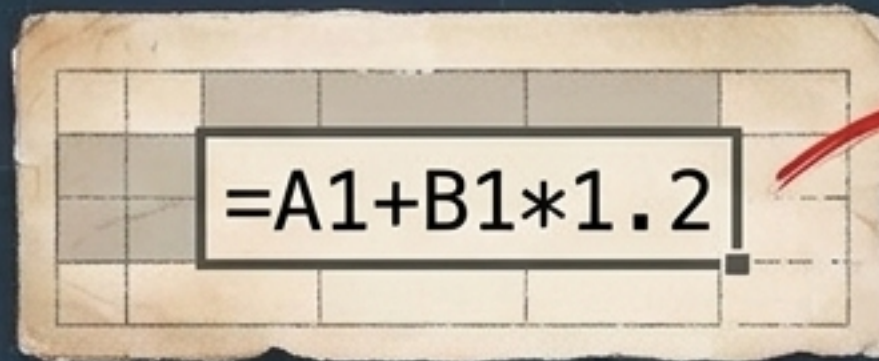
Eliminación Lógica (P00)



Regla R8: El destino deja de ofrecerse para ventas nuevas, pero el historial contable queda matemáticamente intacto.

Erradicando Variaciones de Precio Retroactivas

Modelo Anterior

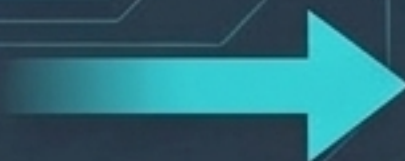


Fórmula Viva: Si el costo del bus sube hoy, la reserva pagada hace un mes cambia mágicamente su valor.

Modelo P00 - Python



Cálculo Inicial (R6)



```
self._precio_publicado =  
self.calcular_precio_base()
```

Propiedad Encapsulada (@property): Calculado una sola vez al instanciar. Variable de solo lectura.

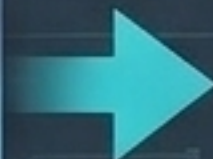
Impacto: Congelamiento absoluto de precios (Reglas R7 y R13). Cero errores contables futuros.

El Escudo Anti-Sobreventa (Overbooking Zero)

```
self._cupo_maximo = 20
```



Intento
de nueva
reserva



```
return max(0,  
self._cupo_maximo  
- reservas_actuales)
```

(Regla R14)



0



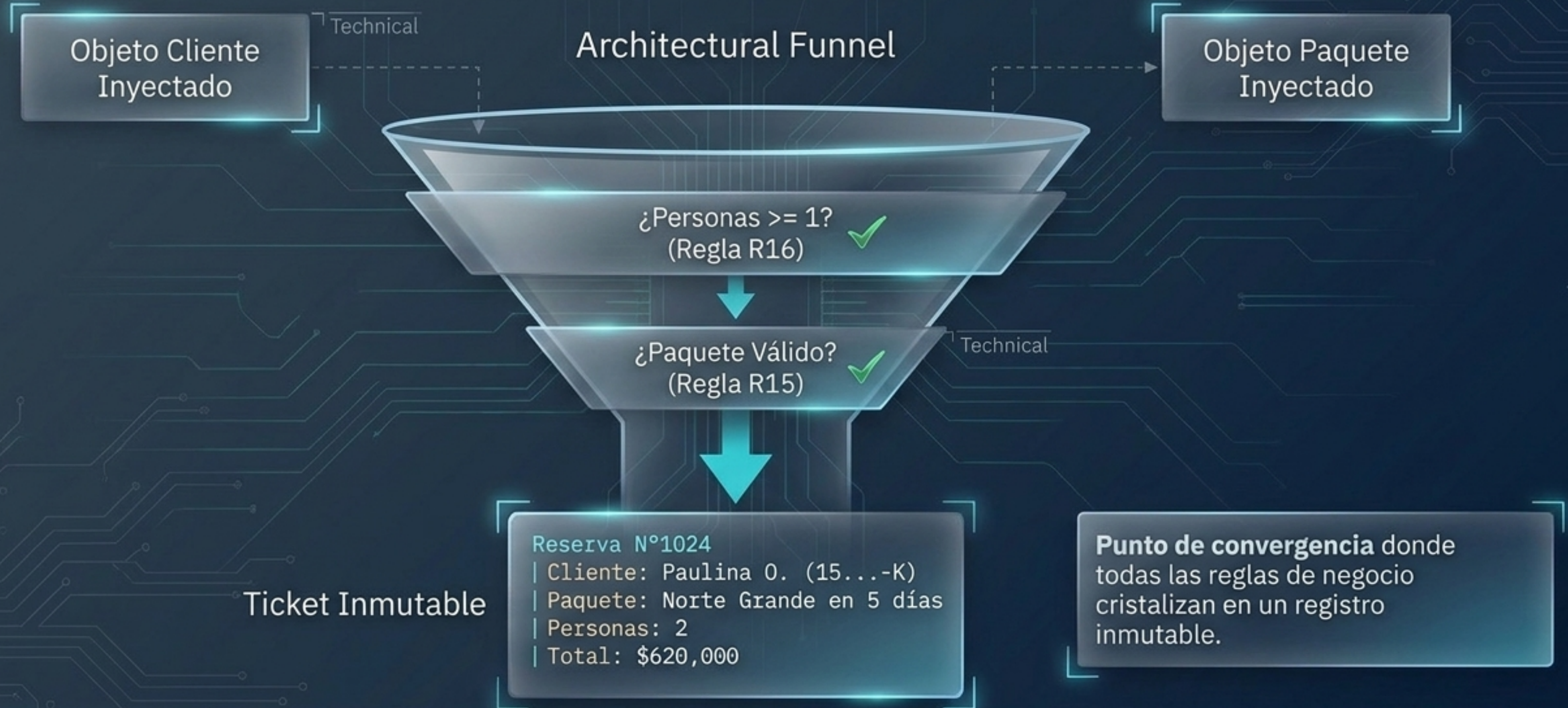
La instancia de Reserva no puede crearse.
El sistema protege matemáticamente a Matías de vender espacios que no existen.

Validación Temporal Estricta y Automática



Impacto: Imposibilidad sistémica de vender un viaje al pasado (Regla R15).

La Reserva: El Objeto Transaccional Perfecto



Cumplimiento Arquitectónico Exhaustivo

	Capa de Datos Validados	Capa Lógica Blindada	Capa de Presentación
R1-R5: Reglas de Dominio	☒	☒	☒
R6-R8: Lógica de Precios y Catálogo	☒	☒	☒
R9-R11: Autenticación	☒	☒	☒
R12-R16: Transaccionalidad	☒	☒	☒
R17: Privacidad	☒	☒	☒

La arquitectura P00 resolvió íntegramente los 17 requerimientos del caso, superando la validación técnica.

El Nuevo Paradigma Operativo de Viajes Aventura

Antes

19 Duplicados

6 Sobreventas

3 Fechas Vencidas

4 Errores Contables

Ahora

0 Duplicados
(RUT y Correo como llaves únicas blindadas)

0 Sobreventas
(Validación estricta de cupos a nivel de clase)

0 Fechas Vencidas
(Motor temporal en tiempo real)

0 Errores Contables
(Inmutabilidad de variables y encapsulamiento)

Los socios recuperan el control de sus datos. Menos tiempo conciliando cuadernos, más tiempo diseñando experiencias.

La experiencia de sus clientes ahora está respaldada por una arquitectura inquebrantable.

```
class Cliente(Usuario):  
    self.otsine = Usuario
```

```
class Paquete:
```

```
class Reserva:  
    def _Reserva(oid):  
        self=_(Cliente, lemp, namee)  
        self.Reserva_name=(tes, Paquete)
```